KOMPETENSI DASAR 3.4 // MODUL 04

Arsitektur & Pembangunan Server DMZ

Perancangan zona penyangga jaringan, isolasi server publik, topologi firewall, serta konfigurasi pengalihan trafik NAT.

DEMILITARIZED ZONE

Fungsi Utama Zona Penyangga DMZ



Isolasi Risiko

Isolasi penuh jaringan lokal internal.



Layanan Publik

Akses aman layanan server publik.



Proteksi Aset

Perlindungan berlapis aset data inti.

KONSEP BUFFER ZONE

Pemisahan Tiga Zona Keamanan



1. WAN (Untrusted)

Jaringan internet publik bebas.

2. Zona DMZ (Semi-Trust)

Area terbatas server publik.

3. LAN (Trusted)

Jaringan lokal tertutup aman.

BAGIAN 01 // KLASIFIKASI LAYANAN

Penempatan Server pada Zona DMZ

PEMISAHAN INFRASTRUKTUR

Perbedaan Server DMZ vs Server LAN

Zona DMZ (Akses Publik)

- **Eksposur:** Dapat diakses langsung dari internet.
- **Jenis Layanan:** Web Server, Mail, DNS Publik.
- **Koneksi Internal:** Dilarang membuka sesi ke LAN.

Zona LAN (Akses Internal)

- **Eksposur:** Tertutup rapat dari trafik internet luar.
- **Jenis Layanan:** Database Inti, Domain Controller, ERP.
- **Koneksi Internal:** Bebas mengelola seluruh server DMZ.

KOMPONEN ZONA PENYANGGA

Empat Layanan Server di Area DMZ

Web & Proxy Server

Melayani akses trafik protokol HTTPS.

Mail Relay Server

Mengelola pertukaran surat elektronik luar.

Public DNS Server

Menerjemahkan nama domain publik resmi.

SFTP / File Server

Menyediakan layanan unduhan berkas publik.

MEKANISME ROUTING DMZ

Alur Paket Masuk via Port Forwarding

01

Request Publik

Klien mengakses alamat IP publik.

02

Inspeksi Firewall

Firewall memeriksa tujuan paket masuk.

03

Translasi DNAT

DNAT mengalihkan paket menuju DMZ.

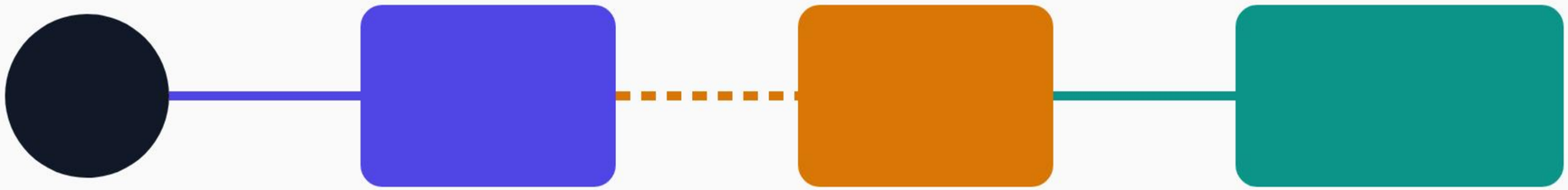
04

Respons Server

Web server merespons permintaan klien.

ARSITEKTUR TOPOLOGI DMZ

Desain Dual Firewall (Perimeter & Back-End)



WAN / Internet
Trafik publik eksternal.

Front-End Firewall
Saring trafik WAN ke DMZ.

Switch Zona DMZ
Segmen server publik.

Back-End FW & LAN
Benteng kedua jaringan internal.

IMPLEMENTASI TEKNIS

Konfigurasi Three-Legged Firewall

```
# 1. Port Forwarding HTTP ke Web Server DMZ
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 172.16.10.2:80

# 2. Blokir Trafik dari DMZ Menuju LAN
iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -j DROP
```

Desain Tiga Interface

Satu perangkat Firewall mengatur tiga segmen jaringan berbeda melalui aturan NAT dan filter ketat.

- **Interface eth0 (WAN):** Terhubung ke IP Publik ISP.
- **Interface eth1 (LAN):** Subnet lokal `192.168.1.0/24`.
- **Interface eth2 (DMZ):** Subnet server `172.16.10.0/24`.

PROTEKSI DATABASE INTERNAL

Prinsip Isolasi Koneksi Masuk LAN

0 Sesi

Jumlah koneksi baru (New Inbound Session) yang diizinkan mengarah dari zona DMZ maupun WAN langsung ke jaringan LAN internal.

KEBIJAKAN AKSES FIREWALL

Matriks Lalu Lintas Antar-Zona

Zona Asal	Zona Tujuan	Status Akses	Keterangan Aturan
WAN (Internet)	Zona DMZ	**PERMIT (Terbatas)**	Hanya port publik (80, 443, 25, 53)
WAN (Internet)	Zona LAN	**DENY / DROP**	Blokir total trafik langsung luar
Zona DMZ	Zona LAN	**DENY / DROP**	Cegah peretas lompat ke jaringan lokal
Zona LAN	DMZ & WAN	**PERMIT (Diizinkan)**	Admin mengelola server & akses web

AKHIR MODUL 04 // EVALUASI MATERI

Zona Penyangga DMZ Siap Diterapkan

Lanjutkan ke Modul 5 untuk mempelajari metode pengujian keamanan jaringan, host, dan server (Penetration Testing).